

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-RC-44-0026 FECHA DE EMISION: 23 ENE. 26 Página 1 de 3

Descripción del ítem

Cliente : FUERZA AEREA DE CHILE IVª BRIGADA AEREA-PUNTA ARENAS.

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO N° 53

Descripción del ítem : DEFECTOSCOPI

Fabricante : FÖRSTER

Modelo / Número de Parte : SD 2.832 Número de Serie : 19

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 23 ENE. 26 Fecha de Vencimiento : 23 ENE. 27

Lugar de Calibración : LABORATORIO DE CALIBRACION ELECTRICA, DTS SpA.

Condiciones Ambientales : Temperatura : 23°C ± 5°C Humedad Relativa : 50% ± 30%

Procedimiento : Manual del fabricante y normas ASTM NDI

Desviación a los procedimientos : NINGUNA

Intervalo de calibración : 12 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
225 MHz. Universal Counter	Agilent	53131A	SG40007454	105236	16 ABR. 26	D.T.S.	NIST
Digital Oscilloscope	Tektronix	TDS 3012B	B030407	105224	31 ENE. 26	D.T.S.	NIST
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-RC-44-0026

Página 2 de 3

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
FREQUENCY						
0,10 kHz. a 0,99 kHz.	Amplitude	kHz.	kHz.	kHz.	kHz.	
X1	6,44 Vpp	0,100	0,10	0,10	0,000	
	6,72 Vpp	0,200	0,20	0,20	0,000	
	6,80 Vpp	0,300	0,30	0,30	0,000	
	6,80 Vpp	0,400	0,40	0,40	0,000	
	6,70 Vpp	0,500	0,50	0,50	0,000	
	6,66 Vpp	0,600	0,60	0,60	0,000	
	6,66 Vpp	0,700	0,70	0,70	0,000	
	6,62 Vpp	0,800	0,80	0,80	0,000	
	6,60 Vpp	0,900	0,90	0,90	0,000	
	6,56 Vpp	0,990	0,99	0,99	0,000	
1,0 kHz. a 9,9 kHz.	Amplitude	kHz.	kHz.	kHz.	kHz.	
X1	6,46 Vpp	1,000	1,0	1,0	0,000	
	6,76 Vpp	2,000	2,0	2,0	0,000	
	6,80 Vpp	3,000	3,0	3,0	0,000	
	6,74 Vpp	4,000	4,0	4,0	0,000	
	6,76 Vpp	5,000	5,0	5,0	0,000	
	6,74 Vpp	6,000	6,0	6,0	0,000	
	6,74 Vpp	7,000	7,0	7,0	0,000	
	6,70 Vpp	8,000	8,0	8,0	0,000	
	6,70 Vpp	9,000	9,0	9,0	0,000	
	6,68 Vpp	9,900	9,9	9,9	0,000	
10 kHz. a 99 kHz.	Amplitude	kHz.	kHz.	kHz.	kHz.	
X1	6,60 Vpp	10,000	10	10	0,000	
	6,78 Vpp	20,000	20	20	0,000	
	6,90 Vpp	30,000	30	30	0,000	
	6,82 Vpp	40,000	40	40	0,000	
	6,82 Vpp	49,999	50	50	0,001	
	6,82 Vpp	59,999	60	60	0,001	
	6,82 Vpp	69,999	70	70	0,001	
	6,82 Vpp	79,999	80	80	0,001	
	6,78 Vpp	89,999	90	90	0,001	
	6,72 Vpp	98,999	99	99	0,001	

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

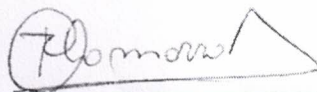
Laboratorio de Calibración

Nº de Certificado : 26-RC-44-0026

Página 3 de 3

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
FREQUENCY						
100 kHz. a 990 kHz.	Amplitude	kHz.	kHz.	kHz.	kHz.	
X1	7,40 Vpp	99,999	100	100	0,001	
	6,04 Vpp	199,998	200	200	0,002	
	4,76 Vpp	299,997	300	300	0,003	
	3,84 Vpp	399,996	400	400	0,004	
	3,22 Vpp	499,995	500	500	0,005	
	2,74 Vpp	599,994	600	600	0,006	
	2,40 Vpp	699,993	700	700	0,007	
	2,15 Vpp	799,992	800	800	0,008	
	1,95 Vpp	899,991	900	900	0,010	
	1,80 Vpp	989,990	990	990	0,010	
1,0 MHz. a 9,9 MHz.	Amplitude	MHz.	MHz.	MHz.	MHz.	
X10	1,82 Vpp	1,000	1,000	1,000	0,000	
	1,10 Vpp	2,000	2,000	2,000	0,000	
	820 mVpp	3,006	3,000	3,000	-0,006	
	712 mVpp	4,000	4,000	4,000	0,000	
	628 mVpp	5,000	5,000	5,000	0,000	
	576 mVpp	6,000	6,000	6,000	0,000	
	552 mVpp	7,000	7,000	7,000	0,000	
	520 mVpp	8,000	8,000	8,000	0,000	
	608 mVpp	9,000	9,000	9,000	0,000	
	626 mVpp	9,908	9,900	9,900	-0,008	
SEÑAL DE REFERENCIA ALTURA PANTALLA V/S FRECUENCIA						
Amplitud señal: 5,40 Vpp		Hz.	%	Hz.	Hz.	
		15,87	0,00	20,00	4,13	
		115,38	20,00	120,00	4,62	
		282,33	40,00	240,00	-42,33	
		367,32	50,00	300,00	-67,32	
		456,29	60,00	360,00	-96,29	
		636,27	80,00	480,00	-156,27	
		815,32	100,00	600,00	-215,32	



RAFAEL CHAMORRO ARANCIBIA
TÉCNICO METRÓLOGO

LUIS
HECTOR
PEREIRA
TRONCOSO

Firmado digitalmente por
LUIS HECTOR
PEREIRA
TRONCOSO
Fecha: 2026.01.23
10:47:03 -03'00'

Fin del certificado de calibración